

1. Entendiendo a los usuarios

Actor	Rol	Poder	Interés	Estrategia	Intereses o expectativas	Contribución o gestión
Usuarios finales (conductores)	Beneficiario	Bajo	Alto	Mantener informados	Diagnóstico claro, rápido y fácil de entender	Uso del sistema y retroalimentación
Mecánicos / expertos automotrices	Cooperante	Alto	Alto	Atender estrechamente	Precisión en diagnósticos, consistencia técnica	Validación de conocimiento y reglas
Desarrolladores / equipo técnico	Cooperante	Alto	Alto	Atender estrechamente	Escalabilidad, mantenibilidad, calidad de datos	Desarrollo e implementación del sistema
Analistas de datos	Cooperante	Medio	Alto	Supervisar eventualmente	Evaluación de métricas, mejora continua	Monitoreo del desempeño del modelo
Talleres automotrices	Beneficiario	Medio	Alto	Supervisar eventualmente	Optimización de tiempos y diagnósticos	Uso del sistema en procesos operativos
Usuarios potenciales (nuevos)	Beneficiario	Bajo	Medio	Mantener satisfechos	Accesibilidad y facilidad de uso	Adopción del sistema
Entidades regulatorias	Regulador	Alto	Medio	Mantener satisfechos	Cumplimiento de normativas y uso ético	Supervisión y regulación

2. Elicitación de requerimientos

a) Fuentes de datos

Fuente de Datos	Responsable	Formato	Uso en el modelo	Restricciones
Manuales técnicos automotrices	Fabricantes	PDF / Texto	Base de conocimiento	Derechos de autor
Casos de talleres	Talleres aliados	Texto	Entrenamiento / validación	Datos incompletos
Reportes de usuarios	Usuarios	Texto libre	Inferencia	Ambigüedad, ruido

b) Requisitos legales y éticos

Tipo de requisito	Descripción	Impacto en el proyecto
Privacidad de datos	Protección de datos personales	Anonimización y consentimiento
Derechos de autor	Uso de información técnica	Restricción en uso de fuentes
Uso ético de IA	Evitar decisiones críticas automatizadas	Limitaciones en recomendaciones
Seguridad	Protección de información	Control de acceso

c) Criterios de desempeño

Métrica	Valor objetivo	Justificación
Accuracy	$\geq 80\%$	Precisión general del sistema
Recall	$\geq 75\%$	Detección de fallas críticas

F1-score	$\geq 78\%$	Balance entre precisión y recall
Tiempo de respuesta	≤ 2 segundos	Interacción en tiempo real

d) Limitaciones

Tipo	Descripción	Estrategia
Computacional	Recursos limitados	Uso de modelos ligeros
Presupuestal	Bajo presupuesto	Software open source
Datos	Datos incompletos	Limpieza y validación
Infraestructura	Sin servidores avanzados	Arquitectura simple

3. Definición de Actividades y Plan de Trabajo en IA

Para el sistema de diagnóstico automotriz, se definen las siguientes actividades:

Actividad	Tipo	Descripción	Dependencia	Prioridad	Entregable
Recolección de datos	Datos	Obtener información de manuales y casos reales	Ninguna	Alta	Dataset inicial
Limpieza y transformación	Datos	Normalizar y estructurar datos	Recolección	Alta	Dataset limpio
Análisis exploratorio	Análisis	Identificar patrones y relaciones	Datos limpios	Media	Reporte EDA

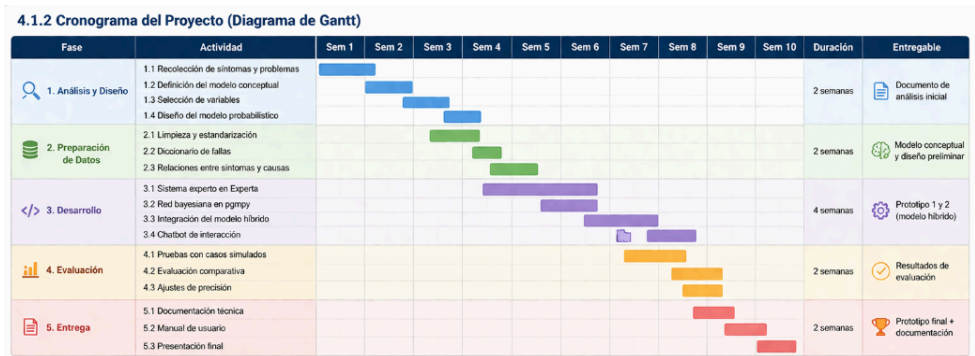
Diseño del modelo	Modelado	Definir arquitectura del sistema experto/probabilístico	EDA	Alta	Diseño del modelo
Entrenamiento del modelo	Modelado	Ajustar parámetros del modelo	Diseño	Alta	Modelo entrenado
Evaluación del modelo	Evaluación	Medir desempeño con métricas	Entrenamiento	Alta	Resultados de métricas
Implementación del sistema	Implementación	Integrar modelo en chatbot	Evaluación	Media	Prototipo funcional

4. Plan de trabajo

8.1 Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)



8.2 Cronograma del Proyecto (en iteraciones)



8.3 Recursos

Recursos humanos

- Estudiante desarrollador
- Experto en dominio
- Director del proyecto

Recursos técnicos

- Python, librerías de IA
- Computador
- Herramientas de desarrollo

Recursos de información

- Bases de datos
- Documentación técnica

8.4 Identificación de Riesgos (complemente usando matriz RACI)

Tipo	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Técnico	Datos insuficientes	Media	Alta	Uso de conocimiento experto
Técnico	Complejidad del modelo	Alta	Media	Desarrollo incremental
Ético	Diagnósticos incorrectos	Alta	Media	Mensajes de advertencia
Operativo	Falta de validación experta	Media	Media	Reuniones periódicas
Privacidad	Uso indebido de datos	Baja	Alta	Anonimización

Matriz RACI

Actividad del proyecto	Roles				
	Gerente de marketing	Redactor de contenido	Diseñador gráfico	Gerente de productos	Ejecutivo sénior
Investigación de mercado	A	R	I	C	I
Desarrollo de estrategia de la campaña	A	C	I	C	I
Creación del contenido del blog	A	R	I	C	I
Diseño de material de apoyo publicitario	A	I	R	C	I
Planificación para RRSS	A	C	I	I	I
Lanzamiento de la campaña	R/A	I	I	I	I
Control del desempeño de la campaña	R/A	I	I	I	I
Análisis de opiniones de clientes	R/A	I	I	I	I
Presentación de resultados de la campaña	R/A	I	I	I	I
Informe final y recomendaciones	R/A	I	I	I	I

Responsable (R - Responsible): Quien realiza la tarea técnica o práctica. Puede haber más de uno.
Aprobador (A - Accountable): Dueño de la tarea. La persona que supervisa y aprueba el trabajo final. Solo debe haber un Aprobador por tarea.
Consultado (C - Consulted): Expertos o personas cuyo aporte es necesario antes de ejecutar la tarea (comunicación bidireccional).
Informado (I - Informed): Personas que necesitan conocer el progreso o resultados, generalmente al finalizar la tarea (comunicación unidireccional)

8.5 Estrategia de Comunicación y Control de Cambios

Comunicación

- Reuniones semanales
- Reportes por iteración
- Registro de decisiones

Control de cambios

- Cambios evaluados al inicio de cada iteración
- Registro de:
 - Motivo
 - Impacto
 - Responsable

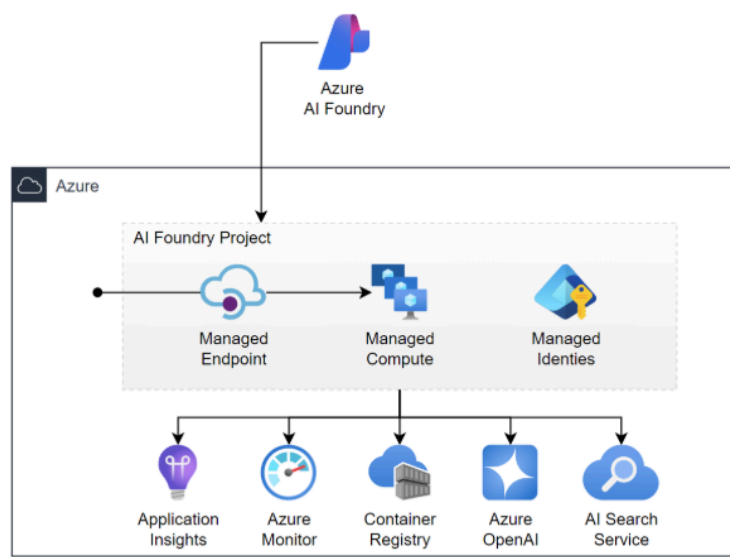
Gestión de versiones

- Uso de Git
- Ramas para desarrollo y experimentación

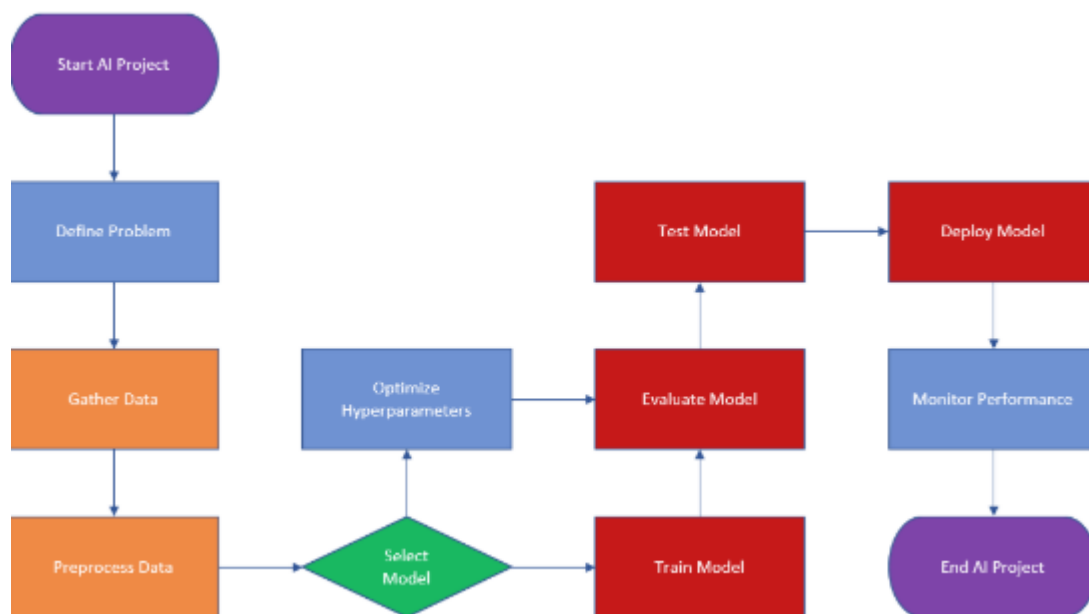
5. Planificación de Iteraciones Experimentales en IA

Iteración	Objetivo	Actividades	Métricas	Resultado esperado
Iteración 1	Preparar datos	Limpieza y estructuración	Calidad de datos	Dataset usable
Iteración 2	Modelo base	Implementar reglas	Precisión inicial	Modelo funcional
Iteración 3	Modelo probabilístico	Entrenamiento	Recall, F1	Mejor manejo de incertidumbre
Iteración 4	Integración	Combinar modelos	Precisión global	Sistema híbrido
Iteración 5	Evaluación final	Pruebas con usuarios	Tiempo, usabilidad	Validación del sistema

6. Diagrama de arquitectura de IA



7. Diagrama de flujo de Datos y Modelos



8. Diseño de Pruebas y Validación

4.1 Métodos de Validación

Método	Descripción	Propósito
Validación cruzada (5-fold)	División del dataset en 5 subconjuntos	Evaluar generalización

Train/Test Split (70/30)	Separación de datos de entrenamiento y prueba	Evaluación final
Validación con expertos	Casos reales definidos por especialistas	Validación práctica

4.2 Métricas de Desempeño

Métrica	Descripción	Importancia
Accuracy	Proporción de aciertos	Evaluación general
Recall	Detección de fallas críticas	Seguridad
F1-score	Balance entre precisión y recall	Evaluación global
Tiempo de respuesta	Velocidad del sistema	Experiencia de usuario

4.3 Control de Sesgos

Tipo de sesgo	Descripción	Mitigación
Frecuencia de fallas	Predominio de fallas comunes	Balanceo de datos
Ambigüedad de síntomas	Interpretaciones múltiples	Reglas adicionales
Casos poco frecuentes	Baja representación	Inclusión de casos expertos

4.4 Criterios de Aceptación

Cuantitativos

- Accuracy ≥ 0.85
- F1-score ≥ 0.80
- Recall ≥ 0.90 en fallas críticas
- Tiempo de respuesta ≤ 2 segundos

Cualitativos

- Validación positiva $\geq 80\%$ por expertos
- Explicaciones claras para usuarios
- Máximo 5 interacciones para diagnóstico
- No generar recomendaciones peligrosas

9. Preparación de los Datos

Para el sistema de diagnóstico automotriz:

- Datos de entrada:
 - El vehículo no arranca
 - Las luces están débiles
 - El aire acondicionado no enfría
 - Ruidos en el motor
- Procesamiento:
 - Cada síntoma se representa como variable binaria (0/1)
 - Se eliminan registros incompletos
 - Se ajustan inconsistencias con apoyo de experto
- División del dataset:
 - 70% entrenamiento
 - 15% validación
 - 15% prueba

Plantilla reutilizable

Paso	Descripción	Técnica aplicada	Resultado
Limpieza	Eliminación de errores	Filtrado	Datos limpios
Valores nulos	Tratamiento	Imputación	Datos completos
Codificación	Transformación	One-hot/binaria	Datos numéricos
Escalado	Normalización	Min-Max	Datos normalizados
División	Separación	70/15/15	Datasets listos

10. Selección y Entrenamiento de Modelos

Para el sistema de diagnóstico automotriz se seleccionan dos enfoques:

Modelo 1: Sistema experto basado en reglas

- Herramienta: Experta
- Tipo: Basado en conocimiento
- Funcionamiento:
 - Reglas tipo:
 - SI (no arranca) Y (luces débiles) → batería descargada
- Ventajas:
 - Alta interpretabilidad
 - Fácil explicación al usuario

Modelo 2: Red bayesiana

- Herramienta: pgmpy
- Tipo: Probabilístico
- Funcionamiento:
 - Modela relaciones entre síntomas y fallas
 - Calcula probabilidades condicionales
- Ventajas:
 - Manejo de incertidumbre
 - Capacidad de inferencia con datos incompletos

Registro del entrenamiento

Modelo	Parámetros	Datos usados	Herramientas	Observaciones
Sistema experto	20 reglas	Dataset base	Experta	Reglas iniciales
Red bayesiana	10 variables	Dataset limpio	pgmpy	Probabilidades iniciales

Plantilla reutilizable

Modelo	Tipo	Justificación	Parámetros	Datos	Herramienta	Versión
Modelo A	Clasificación	Adecuado para X	Configuración	Dataset	Librería	vX.X
Modelo B	Probabilístico	Manejo de incertidumbre	Configuración	Dataset	Librería	vX.X

11. Diseño y Ejecución de Experimentos

Para el sistema de diagnóstico automotriz:

Se realizan múltiples experimentos con diferentes enfoques:

Iteración	Modelo	Configuración	Métricas	Resultado	Decisión
1	Sistema experto	20 reglas	Precisión: 0.75	Bajo	Ajustar reglas
2	Red bayesiana	10 variables	F1: 0.78	Medio	Mejorar estructura
3	Modelo híbrido	Integración de ambos	Precisión: 0.86	Alto	Seleccionar

Plantilla de registro de experimentos

ID Experimento	Modelo	Dataset	Parámetros	Métricas	Resultado	Conclusión
EXP-01	Modelo base	Dataset v1	Config A	Accuracy: 0.75	Bajo	Ajustar
EXP-02	Modelo mejorado	Dataset limpio	Config B	F1: 0.80	Bueno	Validar
EXP-03	Modelo final	Dataset completo	Config C	Accuracy: 0.86	Óptimo	Implementar

12. Evaluación de Resultados

Para el sistema de diagnóstico automotriz:

Modelo	Accuracy	Recall	F1-score	Interpretabilidad	Tiempo respuesta	Resultado
--------	----------	--------	----------	-------------------	------------------	-----------

Sistema experto	0.78	0.70	0.74	Alta	< 1s	Bueno
Red bayesiana	0.82	0.85	0.83	Media	< 2s	Muy bueno
Modelo híbrido	0.86	0.90	0.88	Alta	< 2s	Óptimo

Decisión final

Se selecciona el modelo híbrido debido a:

- Mayor precisión general
- Mejor recall en fallas críticas
- Alta interpretabilidad
- Cumplimiento de todos los criterios de aceptación

Plantilla reutilizable

Modelo	Métricas	Cumple criterios	Ventajas	Desventajas	Decisión
Modelo A	Valores	Sí/No	X	Y	Seleccionar/Descartar
Modelo B	Valores	Sí/No	X	Y	Seleccionar/Descartar

13. Validación Técnica

Se evalúan diferentes combinaciones de síntomas:

- Vehículo no arranca + luces débiles
- Aire acondicionado no enfría + ruido en el motor

Validaciones realizadas:

- Comparación con diagnóstico esperado por expertos
- Verificación del tiempo de respuesta (< 2 segundos)
- Evaluación del comportamiento ante entradas incompletas

Plantilla

Caso de prueba	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Cumple	Observaciones
Caso 1	Síntomas A	Falla X	Falla X	Sí	Correcto
Caso 2	Síntomas B	Falla Y	Falla Z	No	Revisar reglas

14. Evaluación Ética y Legal

- El sistema no solicita datos personales
- Los diagnósticos incluyen explicación clara
- En casos de incertidumbre:
 - Se advierte al usuario
 - Se recomienda acudir a un experto

Plantilla

Aspecto	Evaluación	Riesgo	Mitigación	Cumple
Privacidad	Datos anónimos	Bajo	No almacenamiento	Sí
Sesgos	Revisado	Medio	Ajuste de reglas	Sí
Transparencia	Explicable	Bajo	Mensajes claros	Sí

15. Revisión con Stakeholders

- Usuarios prueban el chatbot
- Evalúan claridad de preguntas
- Expertos validan diagnósticos

Resultados:

- Mejora en formulación de preguntas
- Ajuste de reglas
- Optimización de respuestas

Plantilla

Stakeholder	Actividad	Observaciones	Mejora propuesta
Usuario	Uso chatbot	Confuso	Simplificar preguntas
Experto	Validación	Correcto	Ajustar regla X

16. Despliegue

- El sistema se despliega como un chatbot web
- El modelo se expone mediante una API REST
- Se utiliza un entorno en la nube para acceso remoto
- Se manejan versiones del modelo para control de cambios

Plantilla

Componente	Tecnología	Descripción	Estado
Modelo	Python	Modelo IA	Desplegado
API	Flask/FastAPI	Acceso al modelo	Activo
Interfaz	Web/Chatbot	Interacción usuario	Activo

17. Documentación y Transferencia de Conocimiento

- Se crea un manual de usuario para el chatbot
- Se documenta cómo agregar nuevas reglas
- Se capacita al equipo encargado del sistema
- Se registra el historial de cambios del modelo

Plantilla

Documento	Contenido	Público objetivo	Formato
Técnico	Arquitectura	Desarrolladores	PDF
Usuario	Uso del sistema	Usuarios finales	Guía

Operativo	Mantenimiento	Equipo técnico	Documento
-----------	---------------	----------------	-----------